

Cálculo: James Stewart
Sección 9.5: Ejercicios

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 9.5 Áreas y Longitudes en Coordenadas Polares

En los ejercicios 1-8 encuentre el área de la región limitada por la curva dada y comprendida en el sector indicado.

1. $r = \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \pi$

2. $r = e^\theta, \quad -\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$

3. $r = 2 \cos \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \pi/6$

4. $r = 3 \operatorname{sen} \theta, \quad \pi/4 \leq \theta \leq 3\pi/4$

5. $r = \theta^2, \quad \pi/2 \leq \theta \leq 3\pi/2$

6. $r = 1/\theta, \quad \pi/6 \leq \theta \leq 5\pi/6$

SECCIÓN 9.6 Secciones Cónicas

7. $r = \operatorname{sen} 2\theta, \quad 0 \leq \theta \leq \pi/6$

8. $r = \cos 3\theta, \quad -\pi/12 \leq \theta \leq \pi/12$

En los ejercicios 9-18 trace la gráfica de la curva dada y encuentre el área que encierra.

9. $r = 5 \operatorname{sen} \theta$

10. $r = 2 \cos \theta$

11. $r = 1 + \operatorname{sen} \theta$

12. $r = 4(1 - \cos \theta)$

13. $r^2 = 4 \cos 2\theta$

14. $r^2 = \sin 2\theta$

15. $r = 4 - \sin \theta$

16. $r = 3 - \cos \theta$

17. $r = \operatorname{sen} 4\theta$

18. $r = \operatorname{sen} 3\theta$

En los ejercicios 19-24 encuentre el área de la región limitada por uno de los rizados de la curva dada.

19. $r = \cos 3\theta$

20. $r = 3 \operatorname{sen} 2\theta$

21. $r = \operatorname{sen} 5\theta$

22. $r = 2 \cos 4\theta$

23. $r = 1 + 2 \operatorname{sen} \theta$ (rizo interno)

24. $r = 2 + 3 \cos \theta$ (rizo interno)

En los ejercicios 25-30 calcule el área de la región que se encuentra en el interior de la primera curva y en el exterior de la segunda curva.

25. $r = 1 - \cos \theta$, $r = 3/2$

26. $r = 1 - \operatorname{sen} \theta$, $r = 1$

27. $r = 4 \operatorname{sen} \theta$, $r = 2$

28. $r = 3 \cos \theta$, $r = 2 \cos \theta$

29. $r = 3 \cos \theta, \quad r = 1 + \cos \theta$

30. $r = 1 + \cos \theta, \quad r = 3 \cos \theta$

En los ejercicios 31-36 calcule el área de la región común al interior de ambas curvas.

31. $r = \sin \theta, \quad r = \cos \theta$

32. $r = \sin 2\theta, \quad r = \sin \theta$

33. $r = \operatorname{sen} 2\theta, \quad r = \cos 2\theta$

34. $r^2 = \operatorname{sen} 2\theta, \quad r = 1$

35. $r = 3 + 2 \operatorname{sen} \theta, \quad r = 2$

36. $r = a \operatorname{sen} \theta, \quad r = b \cos \theta, \quad a > 0, b > 0$

37. Calcule el área que se encuentra en el interior del rizo mayor y en el exterior del rizo menor del caracol.

38. Calcule el área que se encuentra en el interior del rizo mayor y en el exterior del rizo menor del caracol $r = 3 + 4 \sin \theta$.

En los ejercicios 39-44 encuentre todos los puntos de intersección de las curvas dadas.

39. $r = \sin \theta, \quad r = \cos \theta$

40. $r = 2, \quad r = 2 \cos 2\theta$

$$41. \quad r = \cos \theta, \quad r = 1 - \cos \theta$$

$$42. \quad r = \cos 3\theta, \quad r = \sin 3\theta$$

$$43. \quad r = \sin \theta, \quad r = \sin 2\theta$$

$$44. \quad r^2 = \sin 2\theta, \quad r^2 = \cos 2\theta$$

En los ejercicios 45-52 encuentre la longitud de la curva polar dada.

45. $r = 5 \cos \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 3\pi/4$

46. $r = e^{-\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq 3\pi$

47. $r = 2^\theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$

48. $r = \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$

49. $r = \theta^2, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$

50. $r = 1 + \cos \theta$

51. $r = \cos^2(\theta/4)$

52. $r = \cos^2(\theta/2)$

53. Use la regla de Simpson con $n = 4$ para calcular la longitud de un rizo de la rosa de cuatro pétalos $r = \cos 2\theta$.

54. Use la regla de Simpson con $n = 4$ para calcular la longitud de un rizo de la conoide $r = 4 + 2 \sec \theta$.

55. (a) Use la fórmula 9.9 para demostrar que el área de la superficie generada al hacer girar la curva polar $r = f(\theta)$, $a \leq \theta \leq b$ (en donde f' es continua y $0 \leq a < b \leq \pi$), en torno al eje polar es

$$S = \int_a^b 2\pi r \sin \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

(b) Utilice la fórmula de la parte (a) para encontrar el área de la superficie que se genera al girar la lemniscata $r^2 = \cos 2\theta$ en torno al eje polar.

56. (a) Encuentre una fórmula para calcular el área de la superficie que se genera haciendo girar la curva polar $r = f(\theta)$, $a \leq \theta \leq b$ (en donde f' es continua y $0 \leq a < b \leq \pi$), en torno a la recta $\theta = \pi/2$. (b) Encuentre el área de la superficie que se genera al hacer girar la lemniscata

$r^2 = \cos 2\theta$ en torno a la recta $\theta = \pi/2$.